

Tugas Pengantar Modul 06
Basis Data
06_Scripting_Subquery

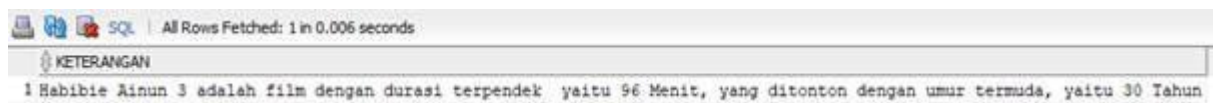


Disusun oleh:

NAMA	NIM
M HANIF BAIHAQI	103122400039

Soal :

1. Jelaskan definisi dari *subquery*? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari *subquery* (**Tulis Tangan**)!
2. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses *subquery*? (**Minimal 5**)
3. Silakan download dan jalankan query DDL dan DML Bioskop (<http://gg.gg/DDLdanDMLBioskop>). Pastikan -nama setiap tabel berformat [Nama Tabel]_[NIM]! (**SS BUKTI TABEL**)
4. Buatlah *subquery* untuk menampilkan judul film dengan durasi terpendek dan umur termuda yang menonton film tersebut . (**SS Output**)



5. Buatlah *subquery* untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan **Join on**. (**SS Output**)

	NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	5

Jawab :

MUHAMMAD HANIF BALAAQI

031 22 400039 / SE-08-02

1. Subquery adalah query yg berada dalam query lain, biasanya digunakan untuk mengambil data tambahan sebagai kondisi / pembatas data query utama.

1.

2. a. Subquery harus berada di dalam tanda kurung ()
- b. Subquery harus berada di sebelah kanan operator.
- c. Subquery tidak memerlukan order by, kecuali untuk top-n Analysis
- d. Single-row operator hanya untuk single-row Subquery;
dan multiple-row operator hanya untuk multiple-row Subquery

2.

3. Tabel film

```
CREATE TABLE FILM_103122400056 (
  ID_FILM CHAR(5) PRIMARY KEY,
  JUDUL VARCHAR2(100),
  SINOPSIS VARCHAR2(1000),
  TAHUN NUMBER,
  DURASI NUMBER
);
```

Tabel member

```
CREATE TABLE MEMBER_103122400056 (
  ID_MEMBER CHAR(6) PRIMARY KEY,
  NAMA VARCHAR2(255),
  NO_HP VARCHAR2(20),
  EMAIL VARCHAR2(50),
  TGL_LAHIR DATE
);
```

Tabel theater

```
CREATE TABLE THEATER_103122400056 (
  ID_THEATER VARCHAR2(20) PRIMARY KEY,
  KELAS VARCHAR2(20),
  HARGA NUMBER,
  KAPASITAS NUMBER
);
```

Tabel jadwal

```

CREATE TABLE JADWAL_103122400056 (
    ID_JADWAL CHAR(5) PRIMARY KEY,
    ID_FILM CHAR(5),
    ID_THEATER VARCHAR2(20),
    PERIODE_START DATE,
    PERIODE_END DATE,

    CONSTRAINT JADWAL_FK1_400056
    FOREIGN KEY (ID_FILM)
    REFERENCES FILM_103122400056(ID_FILM),

    CONSTRAINT JADWAL_FK2_400056
    FOREIGN KEY (ID_THEATER)
    REFERENCES THEATER_103122400056(ID_THEATER)
);

```

Tabel inventory

```

CREATE TABLE INVENTORI_103122400056 (
    ID_INVENTORI CHAR(6) PRIMARY KEY,
    ID_THEATER VARCHAR2(20),
    NOMOR_KURSI VARCHAR2(5),

    CONSTRAINT INV103122400056_FK1
    FOREIGN KEY (ID_THEATER)
    REFERENCES THEATER_103122400056(ID_THEATER)
);

```

Tabel transaksi

```

CREATE TABLE TRANSAKSI_103122400056 (
    KODE_PEMESANAN CHAR(6) PRIMARY KEY,
    ID_MEMBER CHAR(6),
    ID_JADWAL CHAR(5),
    ID_INVENTORI CHAR(6),
    TANGGAL DATE,
    STATUS VARCHAR2(20),

    CONSTRAINT TRX103122400056FK1
    FOREIGN KEY (ID_MEMBER)
    REFERENCES MEMBER_103122400056(ID_MEMBER),

    CONSTRAINT TRX103122400056FK2
    FOREIGN KEY (ID_JADWAL)
    REFERENCES JADWAL_103122400056(ID_JADWAL),

    CONSTRAINT TRX103122400056FK3
    FOREIGN KEY (ID_INVENTORI)
    REFERENCES INVENTORI_103122400056(ID_INVENTORI)
);

```

Film

SELECT * FROM FILM_103122400056;

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 2 in 0.016 seconds

ID_FILM	JUDUL	SINOPSIS	TAHUN	DURASI
1 F0101	Keluarga Cemara	Film keluarga	2019	110
2 F0102	Habibie Ainun 3	Film Habibie	2019	96

Member

SELECT * FROM MEMBER_103122400056;

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.012 seconds

ID_MEMBER	NAMA	NO_HP	EMAIL	TGL_LAHIR
1 MM0111	Anto	085267656789	anto@gmail.com	21-07-1989

Theater

SELECT * FROM THEATER_103122400056;

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.021 seconds

ID_THEATER	KELAS	HARGA	KAPASITAS
1 Teater 1	Reguler	30000	50

4. Query

```
SELECT f.JUDUL || ' adalah film dengan durasi terpendek yaitu '
       || f.DURASI || ' Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu '
       || MIN(FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, m.TGL_LAHIR)/12))
       || ' Tahun' AS HASIL
FROM FILM_103122400056 f
JOIN JADWAL_103122400056 j
  ON f.ID_FILM = j.ID_FILM
JOIN TRANSAKSI_103122400056 t
  ON j.ID_JADWAL = t.ID_JADWAL
JOIN MEMBER_103122400056 m
  ON t.ID_MEMBER = m.ID_MEMBER
WHERE f.DURASI = (
  SELECT MIN(DURASI)
  FROM FILM_103122400056
)
GROUP BY f.JUDUL, f.DURASI;
```

5. Query

```
SELECT th.ID_THEATER,  
       th.KELAS,  
       COUNT(t.KODE_PEMESANAN) AS TOTAL PEMAKAIAN  
FROM THEATER_103122400056 th  
JOIN JADWAL_103122400056 j  
  ON th.ID_THEATER = j.ID_THEATER  
JOIN TRANSAKSI_103122400056 t  
  ON j.ID_JADWAL = t.ID_JADWAL  
GROUP BY th.ID_THEATER, th.KELAS  
HAVING COUNT(t.KODE_PEMESANAN) = (  
  SELECT MAX(jumlah_pakai)  
  FROM (  
    SELECT COUNT(t2.KODE_PEMESANAN) AS jumlah_pakai  
    FROM THEATER_103122400056 th2  
    JOIN JADWAL_103122400056 j2  
      ON th2.ID_THEATER = j2.ID_THEATER  
    JOIN TRANSAKSI_103122400056 t2  
      ON j2.ID_JADWAL = t2.ID_JADWAL  
    GROUP BY th2.ID_THEATER  
  )  
);
```